

Реклама • 16+

Командировки: изменения с 1 сентября

web.smartway.today

09:24, 8 февраля 2014 Наука и техника **ТВЗ** ●

(обновлено: 17:43, 11 февраля 2014)



Вонючая алгебра Как ученые обнаружили десять основных запахов

 Софья Долотовская

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.



Редакция подготавливает
изображение

i

Согласно недавним исследованиям американских математиков, запахи [следует делить на десять основных категорий](#). Не на шесть, не на семь и не на восемнадцать, как утверждали ученые в прошлом и позапрошлом веках, а именно на десять. Пытаясь разобраться, откуда взялась эта цифра, «Лента.ру» обнаружила, что о запахах современная наука знает гораздо меньше, чем принято считать, и уж точно меньше, чем хотелось бы. Тем не менее ученым-ольфактологам уже удалось создать «ароматный аналог» белого шума, музыкальный инструмент, играющий запахами, искусственный нос с искусственными соплями. А также целых две несовместимых друг с другом теории обоняния.

Обонятельная система — одна из систем человека. С другими проще — мы знаем, как все раскладывается и поступает:

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

Одной из всех сенсорных систем являются обонятельные компоненты: восприятие цвета, запаха, вкуса и так далее.

Обоняние основано на работе «красных», «зеленых» и «синих» светочувствительных клеток, пигменты которых улавливают световые волны соответствующей длины. Вкусовые ощущения тоже раскладываются на небольшое количество базовых компонентов, и для большинства из них идентифицированы собственные рецепторы (правда, к «классическим» сладкому, соленому, кислому и горькому вкусам в последнее время прибавляются и другие). Однако ольфактологии, науке об обонянии, до этого пока далеко: ученые не только не могут выделить базовые компоненты запахов, но толком даже не понимают, как устроен механизм их восприятия.

Многообразие запахов

Одну из первых классификаций запахов предложил в XVIII веке шведский ученый, основоположник биологической систематики Карл Линней. В своей работе «*Odores medicamentorum*», созданной в дополнение к любимой им систематике растений, ученый выделил семь типов запахов: пряные, благовонные, амброво-мускусные, луковые (или чесночные), козлиные, отталкивающие и тошнотворные.

В 1895 году голландский физиолог Гендрик Цваардемакер (Hendrik Zwaardemaker) в монографии «Физиология запахов» переработал систему Линнея, добавив к ней еще два типа — эфирные и горелые — и выделив в каждом типе более мелкие категории. На этом Цваардемакер не остановился и несколькими годами позже изобрел ольфактометр — герметичный сосуд с отходящей от него трубкой, который до сих пор используют для измерения остроты обоняния. Ученый также показал, что некоторые запахи перестают восприниматься, если смешать их с определенными эфирными маслами — жидкими смесями пахучих веществ, выделенных из растений. Такие комбинации веществ получили название пар Цваардемакера, или Z-пар. Например, выяснилось, что запах аммиака заглушается розовым маслом, а запах табака — маслом горького миндаля.

Некоторые ученые пытались представить «летучее царство запахов» в трехмерном виде. Так, немецкий физиолог Ханс Хеннинг (Hans Henning) создал «парфюмерную призму», вершины которой образуют шесть

основных, первичных за
смолистый, горелый и гн
призмы занимают состав
предложенная американс

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

овый, пряный,
пространство такой
хожая классификация,
м и Хендерсоном

(Crocker, Henderson), основывалась на четырех базовых запахах:
ароматный, кислый, горелый и козлиный. Эти простые ароматы,
оцененные по шкале от 1 до 8, использовались для описания составных;
таким образом, система позволила описать несколько тысяч смесей.



Редакция подготавливает
изображение

В 1960-х годах британский биохимик Джон Эймур (John E. Amoore), проштудировав всю доступную на тот момент химическую литературу, составил список из семи наиболее часто встречающихся запахов, которые он назвал первичными: камфарные, эфирные, цветочные, мускусные, мятные, едкие и гнилостные. По Эймуру, все существующие запахи представляют собой комбинации семи первичных ароматов, которые в этом смысле аналогичны трем первичным цветам или четырем первичным вкусам. Под свою классификацию Эймур подвел теоретическую базу: предложенная им стереохимическая теория восприятия запахов до сих пор считается основной теорией в ольфактологии, и речь о ней пойдет чуть ниже.

Парфюмерная призма и духи «до мажор»

На рубеже XVIII - XIX векс
запахов занялись произвс
химик и парфюмер Эжен
придумавший первую ту

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

эрии, классификацией
0 году французский
1) — кстати,
менном варианте —

предложил систему из 18 категорий запахов. Такое же количество базовых ароматов было и в классификации Анри Робера (Henri Robert), «штатного» парфюмера Chanel и создателя Chanel No. 19. Но его система появилась почти столетием позже.

В конце XIX века Французское общество парфюмеров разработало свою систему классификации, которая часто используется до сих пор. Последняя версия этой системы (1998 года) включает семь основных категорий: цитрусовые, цветочные, древесные, амбровые, кожаные, фужерные (папоротниковые) и шипровые (от французского Chypre — Кипр, где растет лишайник дубовый мох — один из компонентов таких ароматов).



Одофон
Септимуса
Пьесса

Из любопытных изобретений парфюмеров стоит также отметить предложенный в 1887 году «одофон» Септимуса Пьесса. Каждому запаху в нем соответствует своя нота, что позволяет создавать гармоничные запаховые «аккорды»: например, ароматы из групп «до», «ми» и «соль» образуют духи «до мажор» (вспомните пианоктейль из «Пены дней» Бориса Виана).

Проверить алгеброй гармонию

В 1960-1970-х годах к классификации ароматов стали применять математические методы. Так, Сьюзен Шиффман (Susan S. Schiffman) из университета Дьюка с помощью многомерного шкалирования проанализировала набор из 50 пахучих молекул, разделенных предыдущими исследователями на две группы запахов — приятных и неприятных. Изучив целый ряд характеристик этих молекул, Шиффман выделила те признаки, которые коррелируют с распределением их по этим двум группам.

В числе таких признаков оказались молекулярная масса, природа функциональных групп и, в небольшой степени, размер и форма молекул. Так, «приятную» часть шкалы в основном занимали альдегиды, кетоны, эфиры и спирты, а также вещества с высокой молекулярной массой. В «неприятную» группу, напротив, попали вещества с низкой

молекулярной массой, а Шиффман, однако, отметил, что этот параметр не может ис

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

жащие молекулы.
ни один из этих
фикации ароматов.

Наконец, недавно математики из Пенсильванского университета составили новую классификацию запахов, разделив их на 10 основных категорий. Ученые проанализировали данные, приведенные в классическом [Атласе запахов](#), изданном Эндрю Дравнеком (Andrew Dravnieks) в 1985 году. В атласе приведены описания запахов 144 чистых веществ. Описания представляют собой таблицу баллов от 0 до 5 по 60 категориям вроде степени фруктоности, сладости и так далее.

Взяв данные Дравнека и представив каждый запах в виде 146-размерного вектора, исследователи применили к ним статистический метод [неотрицательной матричной факторизации](#). Этот метод позволяет разбить единую матрицу данных на несколько более простых матриц, которые в совокупности содержат ту же информацию, то есть, грубо говоря, разделить сложные данные на несколько кластеров естественным образом, без искусственных субъективных категорий.



Редакция подготавливает
изображение

10 кластеров запахов в двумерном семантическом пространстве. Каждому кругу соответствует запах одного чистого вещества.

Группы запахов: благоухающие, древесные, фруктовые, химические, мятные, сладкие, запахи подобные попкорну, лимонные, едкие запахи и запахи разложения.. Изображение: Jason B. Castro, Arvind Ramanathan, Chakra S. Chennubhotla

Ароматы распределились
фруктовые (за исключени
запахи, подобные попкор
указывают исследователи
функциям обоняния у млекопитающих, поскольку служат
характеристиками съедобности/несъедобности пищи и ее качества.

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

гные, древесные,
ные, мятные, сладкие,
тошнотворные. Как
и соответствуют

Впрочем, авторы отмечают, что полученные данные ничего не говорят о том, когда именно происходит разбиение обонятельных сигналов на категории — на этапе рецепторного восприятия или на этапе обработки сигналов в головном мозге. Тут будет кстати вспомнить, как устроена обонятельная система и какие этапы преодолевает запах на пути к нашему мозгу.

От носа к мозгу

Пахучее вещество может войти в наш организм двумя путями — через нос и через рот. Во втором случае, попав в рот с пищей, оно испаряется со слизистой и попадает на обонятельный эпителий (вспомните, например, как по-разному воспринимается горячий и холодный кофе). Именно этим механизмом объясняется «металлический вкус» батарейки, на самом деле являющийся не вкусовой, а обонятельной реакцией.

В 2012 году ученые из Калифорнийского и Стенфордского университетов открыли у дрозофил механизм, обеспечивающий специфичность обонятельных нейронов. Оказалось, что в начале развития нервной системы экспрессия всех генов, кодирующих рецепторы запахов, подавлена. Это обеспечивается эпигенетическими маркерами пассивности — метильными группами, присоединенными к гистонам, белкам-катушкам, на которые намотана ДНК. На примере рецепторов к запаху углекислого газа исследователи показали, что при созревании нейронов специальный белковый комплекс MMB/dREAM снимает маркеры пассивности с тех гистонов, на которые намотан ген рецептора CO₂. В результате, этот конкретный ген начинает работать, а все остальные гены рецепторов остаются выключенными. Позже подобный механизм был обнаружен и у мышей. Причем оказалось, что белковый каскад, запускающий активацию гена «нужного» рецептора в конкретном нейроне, одновременно подавляет экспрессию всех остальных рецепторных генов.

Попав на обонятельный эпителий, пахучие вещества возбуждают рецепторы, расположенные на окончаниях обонятельных нейронов.

Каждый обонятельный тип рецепторов, воспринимает определенный запах. Впервые это показали Ричард Аксель (Richard Axel) и Линда Бак (Linda Bick) из Колумбийского университета. Они получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Лента добра
деактивирована. Добро пожаловать в реальный мир.

интегрирует только один тип рецепторов — это число пахучих веществ. Ричард Аксель (Richard Axel) и Линда Бак (Linda Bick) в 2004 году они получили

Всего же ученые идентифицировали в геноме млекопитающих около 1000 генов, кодирующих обонятельные рецепторы. У человека, впрочем, в связи с утратой роли обоняния их осталось гораздо меньше, около 350.

Как же устроены обонятельные рецепторы и какой механизм позволяет им воспринимать запахи? На первый вопрос ответ известен: у млекопитающих обонятельные рецепторы относятся к группе рецепторов GPCR (G-protein-coupled receptor — G-белок-опосредованные рецепторы), которые, связываясь с сигнальной молекулой на поверхности клетки, активируют присоединенный к внутренней поверхности мембраны G-белок. Этот белок запускает цепь реакций, а они в итоге и приводят к возбуждению нейрона. У насекомых эта система проще: обонятельные рецепторы у них представляют собой обычные ионные каналы, которые при активации сигнальной молекулой меняют свою форму и «открываются», запуская в клетку поток ионов.

Однако на второй вопрос — как именно активируются обонятельные рецепторы — ученые пока ответить не могут. Сегодня на этот счет есть две основных теории — стереохимическая и вибрационная.

«Ключ и замок»

Стереохимическую теорию обоняния впервые предложил Джон Эймур, уже упоминавшийся выше. Согласно этой теории, восприятие запахов обусловлено формой и размером молекул пахучих веществ. Для каждого из семи предложенных им «первичных» запахов Эймур описал форму и размер молекул, а также соответствующие им формы рецепторов, которые работают по принципу «ключа и замка». Например, он показал, что все камфарные соединения, хотя и различаются по структурным формулам, обладают сходной округлой формой и даже имеют примерно одинаковый размер — около 7 ангстрем (0,7 нанометра). Muskusный запах, в свою очередь, характерен для дискообразных молекул диаметром около 10 ангстрем. Такого рода описания Эймур предложил для пяти из выделенных им первичных запахов. Исключения составили едкие и гнилостные запахи: форма и размеры их молекул оказались совершенно

разными. Ученый, однако играет заряд молекул: для положительный заряд мо отрицательный. Свою те

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

ароматов важную роль
м характерен
илостным запахом —
испериментально,
синтезировав несколько молекул наперед заданной формы и предложив
испытуемым различить их с помощью уже знакомого нам ольфактометра.
Все синтезированные молекулы обладали предсказанным запахом.



Редакция подготавливает
изображение

Иллюстрация стереохимической теории Эймура

Молекулы трех веществ с запахом миндаля: бензальдегид (А), а-нитротифен (Б) и циклооктанон (В). Каждая из них укладывается в камфарный, цветочный и мятный рецепторные участки.

Однако не все первичные запахи Эймура пережили дальнейшие эксперименты. Опыты, проведенные французскими учеными Гилло и Ле Магненом (M. Guillot, J. Le Magnen) на добровольцах с частичной anosmией (неспособностью воспринимать определенные запахи), показали, что некоторые люди не различают запаха стеарина, принадлежащего к категории мускусных ароматов, но при этом хорошо чувствуют запахи других мускусов. А это значит, что мускусный запах не является первичным — по крайней мере в том смысле, который вкладывал в это понятие Эймур. Исходя из этого Гилло предположил, что существуют несколько видов рецепторов к мускусному запаху — и у некоторых людей тот или иной тип может отсутствовать.

Теория магнитной карты

Вибрационная, или квант
предложена Малкольмом
с распространением теор
в 1996 году ее возродил гр

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

зпервые была
on) в 1938 году. Позже,
эй позабыли, однако
Турин (Luca Turin).

Он предположил, что рецепторы, открытые Акселем и Бак, реагируют
вовсе не на форму и размер пахучих молекул, а на их колебательные
свойства, на движения атомов молекулы относительно друг друга.

Теория, позже получившая название «теории магнитной карты», в 2011
году была косвенно подтверждена в экспериментах, проведенных
командой Турина. Ученые показали, что дрозофилы способны различать
по запаху «легкие» и «тяжелые» изотопные формы одного и того же
пахучего вещества. В опытах использовали различные изотопные
варианты ароматического вещества ацетофенона, в которых часть
«легких» изотопов водорода заменили на его «тяжелую» форму —
дейтерий. По форме и химическим свойствам такие варианты молекул
ничем друг от друга не отличаются, однако из-за разной массы они имеют
разные колебательные энергии связей углерод-водород.

Выяснилось, что насекомые не только различают легкие и тяжелые
«молекулы-близнецы», но и, научившись избегать одного из них,
впоследствии избегают также соответствующую форму других пахучих
веществ. Такие дрозофилы начинают избегать нитрилов — молекул
с совершенно другой структурной формулой, но сходными
колебательными свойствами.

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.



Редакция подготавливает
изображение

Гобелен «Обоняние» из цикла шпалер «Дама с единорогом» в аббатстве Ключни

Недавно группа Турина провела подобный эксперимент на человеке. Добровольцы, которым предлагали варианты пахучего циклического вещества циклопентадеканона с разным содержанием «легких» и «тяжелых» атомов водорода, оказались способны различать их по запаху. В рамках стереохимической теории обоняния объяснить эти результаты трудно, ведь химические свойства изотопных вариантов были идентичны. Различаются изотопные варианты только колебательными свойствами связей водород-углерод — именно это, по мнению исследователей, и обуславливает разницу восприятия.

Однако большинство ученых относится к вибрационной теории скептически, и не без оснований. Например, исследование 2004 года, проведенное независимой группой ученых в Рокфеллеровском университете Нью-Йорка, противоречило теории Турина: добровольцы не смогли различить запах разных изотопных вариантов ацетофенона (вещество, использовавшееся в экспериментах с дрозофилами). Эти данные подтвердила и команда Турина в своей последней работе.

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.



Редакция подготавливает
изображение

Критики теории (в том числе Ричард Аксель) считают результаты Турина косвенными и не подтверждающими напрямую вибрационный механизм обоняния. Известно, например, что изменение изотопного состава молекулы меняет ее теплоту адсорбции (количество тепла, выделяющегося при взаимодействии с адсорбентом) и температуры кипения и замерзания молекулы, а также силу водородных связей. Следовательно, при замене «легких» атомов водорода в пахучей молекуле на «тяжелые» изменяется константа связывания этой молекулы с рецептором — а значит, результаты Турина не служат прямым доказательством вибрационной теории, а всего лишь демонстрируют некоторый изотопный эффект, возникающий при обогащении пахучей молекулы атомами дейтерия.

Недавно был опровергнут еще один довод, который Турин приводил в поддержку своей теории. В «классических» рецепторных системах, работающих по принципу «ключа и замка», всегда существуют лиганды, усиливающие работу рецептора (агонисты) или блокирующие его (антагонисты). В рамках же вибрационной теории никаких агонистов и антагонистов у обонятельных рецепторов быть не должно. Долгое время их действительно не обнаруживали, но в итоге все же нашли: японские ученые показали, что окисленная форма ароматического вещества изоэвгенола выступает в качестве антагониста к обонятельным рецепторам изоэвгенола у мышей. Вещества, работающие как

обонятельные агонисты и
и в экспериментах с насе

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

идены также

Проще — значит лучше

От рецепторов сигналы по обонятельному нерву поступают в обонятельную луковицу, расположенную в переднем мозге. Луковица содержит многочисленные клубочки (гломерулы), каждый из которых воспринимает сигналы только от одного типа рецепторов. Различные запахи приводят к возбуждению разного набора клубочков. Именно здесь происходит первичная обработка и категоризация обонятельных сигналов: как показали швейцарские исследователи, постепенные изменения молекулярной структуры пахучих веществ приводят к дискретным изменениям активности отдельных групп клубочков. Обонятельная луковица, таким образом, разбивает все многообразие поступающих в нее сигналов на более крупные категории, которые затем отправляются в «высшие инстанции» мозга — корковый обонятельный центр.

Именно этими механизмами, вероятно, отчасти объясняется феномен обонятельного «белого шума», открытый в 2012 году израильскими физиологами. Предлагая добровольцам сложные смеси из 86 пахучих веществ с одинаковой интенсивностью запаха, ученые показали, что при увеличении числа компонентов в смеси ее аромат становится все менее различимым. Смеси, состоящие из более чем 20 компонентов, чаще всего имели для участников эксперимента «очень сходный» запах, хотя содержали совершенно разные вещества. А смеси из более чем 30 компонентов не смог различить почти никто из добровольцев.

По словам авторов, этот феномен, вероятно, связан со спецификой обработки обонятельных сигналов в мозге. Он упрощает поступающую информацию, разбивая ее на категории. Поэтому нет никакого смысла в составлении сложных духов или специй из сотен компонентов: мозг все равно не захочет утруждать себя их идентификацией.

Впрочем, некоторая польза от таких многокомпонентных смесей все же может быть: как показали исследователи, искусственная смесь из 40 компонентов маскирует относительно «простой» четырехкомпонентный запах розы. Так что обонятельный «белый шум» можно использовать для маскировки запаха общественных туалетов или, например, кокаина и взрывчатых веществ.

Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.



Редакция подготавливает
изображение

Химический сенсор «искусственный нос»
Фото: warwick.ac.uk

Мир запахов пока далек от нашего понимания, но это не мешает ученым разрабатывать искусственные носы на основе выделенных из обонятельного эпителия человека рецепторов и даже снабжать их искусственными соплями. Такие носы планируется использовать для вынюхивания наркотиков, взрывчатых веществ, бактерий и аллергенов. Кроме того, их можно применять для биометрической идентификации личности и даже для диагностики рака. А от создания искусственных носов, наверное, недалеко и до понимания того, как работают носы настоящие.



Комментарии закрыты за истечением срока
давности



Лента добра
деактивирована. Добро
пожаловать в реальный
мир.

**Главное 23 августа. Мощный пожар в Петербурге,
спасение туристов с вулкана и «кофе» в среднем роде
как норма**